

Apellido y Nombre:

Legajo:

MATEMATICA SUPERIOR

1	2	3	4	5	Nota Final
3 2 ⁺	2	2 2 ⁺	2	3 3.	6 6 (seis)

Nota es $N=X-2$ en donde X es la suma de los puntos

TEMA 2

Ejercicio 1 (n.a: ninguna de las anteriores)

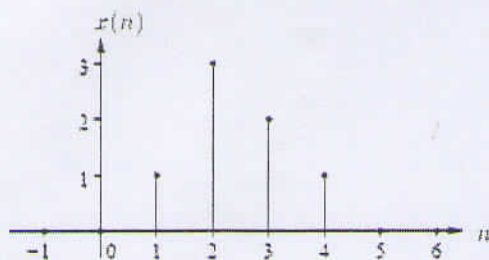
- ✓ a) El logaritmo complejo de un numero real negativo tiene siempre: a) la misma parte real
b) el mismo modulo c) la misma parte imaginaria d) n.a.
- ✓ b) Los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que la transferencia: $G(s) = \frac{s^3 - 3s^2 - 4s}{(s-4)(s-k)(s^2 + 8s + 17)}$ corresponda a un sistema estable son: a) $\forall k \in \mathbb{R}$ b) Solo $k \geq 0$ c) Solo $k \leq 0$ d) no existen k
e) n. a.
- c) La señal: $f(x) = x^2 \sin(x)$ si $x \in [-1; 1]$ y $f(x) = f(x+2)$ tiene los coeficientes de su Serie Exponencial de Fourier $S(x)$: a) todos reales b) todos imaginarios puros c) uno real y el resto imaginarios d) solamente los impares no nulos e) n.a.

Ejercicio 2 Resuelva aplicando Transformada de Laplace: $y(t) = e^{-t} + 2 \int_0^t y(u) \cos(t-u) du$

Ejercicio 3 Sea $f(x) = x+1$ en $(0,1)$

- a) Complete $f(x)$ con período $T = 2$ para que la S.T.F. sea solo de senos y desarrolle.
b) ¿La función $f(x)$ completada tiene simetría de media onda? Justifique.

Ejercicio 4 Hallar la transformada Z de la secuencia mostrada en el siguiente grafico



Ejercicio 5

Hallar en forma analítica y grafica el conjunto de los nros complejos de los siguientes conjuntos:

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z|^2 + \operatorname{Re}(z^2) \leq 16\}$$

$$B = \{z \in \mathbb{C} : z^2 + (3+j)z - 10 + 5j = 0\}$$

$$A \cap B$$

$$1) \textcircled{B} \frac{\lambda^3 - 3\lambda^2 - 4\lambda}{(\lambda-4)(\lambda-K)(\lambda^2+8\lambda+17)} = \frac{\lambda(\lambda^2-3\lambda-4)}{(\lambda-4)(\lambda+K)(\lambda^2+8\lambda+17)} = \frac{(\lambda-4)(\lambda+1)\lambda}{(\lambda-4)(\lambda+K)(\lambda^2+8\lambda+17)}$$

La respuesta correcta es la $\textcircled{C}$ solo $K \neq 0$ se necesita para que el sistema sea estable ✓

$\textcircled{C}$ Al ser la multiplicación de una función por una impar el resultado es otra función impar la respuesta es la $\textcircled{C}$ ~~ninguna de las anteriores ya que el $a=0$ es nulo~~ todos una par

$\textcircled{a}$ siempre tiene la misma parte imaginaria $\pi + 2k\pi$ ✓

$$2) Y(t) = e^{-t} + 2 \int_0^t Y(u) \cos(t-u) du =$$

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} + 2 \dots$$

$$3) f(x) = x+1$$

$$\textcircled{a} \begin{cases} x+1 & \text{si } x \in (0,1) \\ -x+1 & x \in (-1,0) \end{cases} \quad \text{falta decir si tiene} \\ \text{señal de } 1/2 \text{ onda}$$

Como es una señal solo de señal calculo los b_m

$$b_m = 2 \int_0^1 (x+1) \sin(m\pi x) dx$$

$$2 \int_0^1 [x \sin(m\pi x) + \sin(m\pi x)] dx =$$

$$\left[\frac{x \cos(m\pi x)}{(m^2 \pi^2)} - \frac{x \cos(m\pi x)}{m\pi} - \frac{\cos(m\pi x)}{m\pi} \right]_0^1$$

$$b_m = 2 \left[\dots - \frac{1}{m\pi} \right] = \frac{2}{m\pi}$$

$$\frac{2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \sin(m\pi x) \quad \checkmark$$

⑥ La función complejada no tiene simetría de media onda porque es una función impar $\Rightarrow f(x) = -f(-x)$

$$\textcircled{a} \{z \in \mathbb{C} : |z|^2 + \operatorname{Re}(z^2) \leq 16\}$$

$$z = a + bj$$

$$z^2 = a^2 + 2abj - b^2$$

$$a^2 + \cancel{b^2} + a^2 + \cancel{b^2} \leq 16$$

$$2a^2 \leq 16$$

$$a \leq \pm \sqrt{8}$$

$$z = (\pm \sqrt{8} ; bj)$$

$$\textcircled{b} \{z \in \mathbb{C} : z^2 + (3+j)z - 10 + 5j = 0\}$$

$$\frac{3+j \pm \sqrt{(3+j)^2 + 40 - 20j}}{2}$$

$$\frac{3+j \pm 7-j}{2} = 5$$

$$\frac{3+j - 7+j}{2} = \frac{-4 + 2j}{2} = -2 + j$$

$$(3+j)^2 + 40 - 20j$$

$$9 + 6j - 1 + 40 - 20j$$

$$\sqrt{48 - 14j}$$

$$\sqrt{48^2 + 14^2} = 50$$

$$x = \frac{\sqrt{50 + 48}}{2} = \pm \sqrt{\frac{98}{2}}$$

$$y = \frac{\sqrt{50 - 48}}{2} = \pm \sqrt{\frac{2}{2}}$$

$$w_1 = 7 - j$$

$$w_2 = -7 + j$$

$$\textcircled{c} z_1 = 5 \quad z_2 = -2 + j$$

$$A \cap B = -2 + j$$

4

$$x(0) = 0 \quad x(1) = 1$$

$$x(2) = 3 \quad x(3) = 2$$

$$x(4) = 1$$

$$Z(x(n)) = \sum_n x(n) z^{-n} = 1z^{-1} + 3z^{-2} + 2z^{-3} + 1z^{-4}$$

$$X(z) = \frac{1}{z} + \frac{3}{z^2} + \frac{2}{z^3} + \frac{1}{z^4}$$